

Ejercicio 12: Resuelve los siguientes ejercicios con potencias

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| a) 5^3 | b) $(-3)^4$ | c) $(-3)^3$ | d) 0^{31} |
| e) $(-100)^0$ | f) -100^0 | g) 100^0 | h) 100^2 |
| i) -1^8 | j) 11^1 | k) $x^0, x \neq 0$ | l) $(+20-20)^0$ |
| m) 0^{m-m} | n) $(-2)^2$ | o) $(-2)^3$ | p) 1^n |
| q) $2^3 - 3^3$ | r) $(-3+6)^4$ | s) $(n)^1$ | t) 0^0 |

$$i) -1^8 = -(1)^8 = -1.1.1.1.1.1.1.1 = -1$$

$$(-1)^8 = 1$$

$$q) 2^3 - 3^3 = 8 - 27 = -19$$

$$p) 1^n = 1$$

$$e) (-100)^0 = 1$$

$$m) 0^{m-m} = 0^0 = \cancel{1}$$

$$k) x^0 = 1$$

$$x \neq 0$$

$$l) (20-20)^0 = 0^0 \neq$$

$$f) -100^0 = -1$$

$$s) n^1 = n$$

$$n^0 = 1$$

$$\hookrightarrow n \neq 0$$

4. PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN

Sean x e y cualesquiera números reales; m y n números enteros ($\forall x, y \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{Z}$):

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \dots x}_{n \text{ veces } x}$$

- Producto de potencia de igual base: $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

$$ej: 2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 \quad 3^{-5} \cdot 3^{-2} = 3^{(-5)+(-2)} = 3^{-7}$$

$$2^3 \cdot 2^{-2} = 2^{3+(-2)} = 2^{3-2} = 2^1$$

$$(-2)^3 \cdot (-2)^2 = (-2)^{3+2} = (-2)^5$$

$$(-2)^3 \cdot 2^2 = (-1)^3 \cdot 2^3 \cdot 2^2$$

$$-2 = -1 \cdot 2$$

- Cociente de potencia de igual base: $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

$$ej: \frac{2^2}{2^3} = 2^{2-3} = 2^{-1}$$

$$\frac{2^2}{2^{-3}} = 2^{2-(-3)} = 2^{2+3} = 2^5$$

$$\frac{3^{-2}}{3^{-3}} = 3^{-2-(-3)} = 3^{-2+3} = 3^1$$

$$\frac{5^{-5}}{5^5} = 5^{-5-5} = 5^{-10} = \left(\frac{1}{5}\right)^{10} = \frac{1^{10}}{5^{10}} = \frac{1}{5^{10}}$$

Prop. distributiva

- Potencia de otra potencia: $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$

$$\text{Ej: } (2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$$

$$(2^2)^{-3} = 2^{2 \cdot (-3)} = 2^{-6}$$

- Distributiva de la potencia respecto del producto: $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$

$$\text{Ej: } (2 \cdot 3)^5 = 2^5 \cdot 3^5$$

~~$$(2 + 3)^5 = 2^5 + 3^5$$~~

NO SE
APLICA A
SUMAS NI
RESTA

- Distributiva de la potencia respecto del cociente: $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$

$$\text{Ej: } \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{2^5}{3^5}$$

$$(2:3)^5 = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{2^5}{3^5}$$

Ejercicio 13: Indique con V o F. Justifique mediante propiedades.

a) $7^2 \cdot 7^3 \cdot 7^0 = 7^5$ b) $(3)^2 \cdot 3^4 \cdot 3 = 3^6$ c) $(-2)^2 \cdot (-2)^3 = (-2)^6$ d) $a^2 \cdot 1^2 = 2a^2$

e) $a^3 + a^3 = 2a^6$ f) $8^2 \cdot 8^3 = 64^5$ g) $6^3 + 6^5 = 6^8$ h) $2 \cdot 5^2 = 10^2$

a) $7^2 \cdot 7^3 \cdot 7^0 = 7^5$ V Prop. Prod. potencia de igual base

b) $3^2 \cdot 3^4 \cdot 3 = 3^6$ F. resultado debe ser ~~3~~⁷

c) $(-2)^2 \cdot (-2)^3 = (-2)^6$ F. resultado debe ser $(-2)^5$

d) $a^2 \cdot 1^2 = 2a^2$ F. resultado a^2

e) $a^3 + a^3 = 2a^6$ F. $\underbrace{a^3 + a^3}_{a^3(1+1)} = 2a^3$

h) $2 \cdot 5^2 = 10^2$ F

$\hookrightarrow 2 \cdot 25 = 50$

Ejercicio 14: Calcule usando propiedades, cuando sea posible

a) $a^2 + a^2 + a^2 + a^2$

b) $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2$

c) $3a^2 \cdot 2a^3 \cdot a^5$

d) $(2^3)^{-2}$

e) $[(-3)^{-3}]^2$

f) -3^2

g) $(a + 1)^0$

h) $(-n)^{-3}$

i) $(-2)^2 : (-2)^{-6}$

j) $(2^n)^2 : (2^n)^{-2}$

k) $2^2 \cdot 4^3 \cdot 8$

l) $(-n)^{-3}$

$\rightarrow (-2)^2 + 1 = (-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$ $\rightarrow (-3)^2 + 1 = (-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$ $\rightarrow (-2)^2 + 1 = (-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$

$-(3)^2 = -9$

i) $(-2)^2 : (-2)^{-6}$

j) $(2^n)^2 : (2^n)^{-2}$

k) $2^2 \cdot 4^3 \cdot 8$

l) $(-n)^{-3}$

m) $(2)^{n+1} - (2)^n$

n) $(n^3 \cdot b^{-2})^{-1} \cdot (a^2 \cdot b^{-2})^0 \cdot (a^{-2} \cdot b^{-1})^{-1}$

$\rightarrow -(3)^2 = -9$

a) $2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 = 4 \cdot 2^2$

f) $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$

b) $2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 2^{2+2+2} = 2^6$

e) $[(-3)^{-3}]^2 = (-3)^{-3 \cdot 2} = (-3)^{-6}$

c) $3 \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot 2^3 \cdot 2^5 = 6 \cdot 2^{2+3+5} = 6 \cdot 2^{10}$

$[(-3)^{-3}]^2 = \left[\left(-\frac{1}{3} \right)^3 \right]^2 = \left(-\frac{1}{3} \right)^{3 \cdot 2} = \left(-\frac{1}{3} \right)^6$

d) $(2^3)^{-2} = 2^{3 \cdot (-2)} = 2^{-6}$

g) $(a+1)^0 = 1$ si $a \neq -1$

$(a+1)^0 \neq$ si $a = -1$

h) $(-n)^{-3} = \frac{-1}{n^3}$

$\left(-\frac{n}{1} \right)^{-3} = \left(\frac{-1}{n} \right)^3 = \frac{(-1)^3}{n^3} = \frac{-1}{n^3}$

$$\begin{array}{l} 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \\ 2+2+2 = 6 \end{array}$$

i) $(-2)^2 : (-2)^{-6} = \frac{(-2)^2}{(-2)^{-6}} = (-2)^{2-(-6)} = (-2)^{2+6} = (-2)^8$

j) $(2^n)^2 : (2^n)^{-2} = (2^n)^{2-(-2)} = (2^n)^{2+2} = (2^n)^4 = 2^{4n}$

$\hookrightarrow = 2^{2n} : 2^{-2n} = 2^{2n-(-2n)} = 2^{2n+2n} = 2^{4n}$

k) $2^2 \cdot 4^3 \cdot 8 = 2^2 \cdot (2^2)^3 \cdot 2^3 = 2^2 \cdot 2^6 \cdot 2^3 = 2^{11}$

m) $(2)^{n+1} - (2)^n = \overbrace{2^n \cdot 2^1} - \overbrace{2^n \cdot 1} = 2^n(2-1) = 2^n \cdot 1 = 2^n$

$$\begin{aligned}
 n) (n^3 \cdot b^{-2})^{-1} \cdot (a^2 \cdot b^{-2})^0 \cdot (a^{-2} \cdot b^{-1})^{-1} &= (n^3)^{-1} \cdot (b^{-2})^{-1} \cdot 1 \cdot (a^{-2})^{-1} \cdot (b^{-1})^{-1} \\
 &= n^{-3} \cdot b^2 \cdot a^2 \cdot b^1 \leftarrow \\
 &= \boxed{n^{-3} \cdot b^3 \cdot a^2} = \frac{1}{n^3} \cdot b^3 \cdot a^2 \\
 &= \boxed{\frac{b^3 \cdot a^2}{n^3}}
 \end{aligned}$$

Ejercicio 15: Reduzca las siguientes expresiones a una sola potencia utilizando propiedades

a) $a^2 \cdot a^3$

b) $x^4 \cdot x^2$

c) $m^2 \cdot m^5$

d) $a^5 : a^4$

e) $x^8 \cdot x^5$

f) $m^9 : m^3$

g) $(a^4)^3$

h) $(x^6 : x^3) \cdot x^2$

i) $(m^2 : m^2) : m^3$

$$\begin{aligned}
 i) (m^2 : m^2) : m^3 &= (m^{2-2}) : m^3 \\
 &= m^0 : m^3 \\
 &= m^{0-3} \\
 &= m^{-3} = \frac{1}{m^3}
 \end{aligned}$$

5. PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN

Sean m y n enteros positivos ($\forall m, n \in \mathbb{Z}^+$); x e y números reales ($x, y \in \mathbb{R}$) y existe la raíz enésima de x y de y ($\exists \sqrt[n]{x}, \sqrt[n]{y}$):

$\sqrt[n]{x^n} = x$, si $x > 0$ o si $x < 0$ y n impar	$(\sqrt[n]{x})^n \forall x \in \mathbb{R}$
$\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$	$\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$ si $y \neq 0$
$\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$, $m \in \mathbb{Z}^+$	$x^{(m/n)} = (\sqrt[n]{x})^m = (x^{1/n})^m$
$\sqrt{x^2} = x $	

• $\sqrt[n]{x^n} = x$ si $x > 0$ o si $x < 0$ y n impar

Ej: $\sqrt[3]{5^3} = 5$

$\sqrt[2]{4^2} = 4$

$\sqrt[3]{(-2)^3} = -2$

$\sqrt[3]{(-8)^3} = -8$

$\sqrt[2]{(-4)^2} = |-4| = 4$

$\sqrt[2]{(-4)^2} = \sqrt[2]{16} = 4$

• $\sqrt{x^2} = |x|$

$\sqrt[2]{(-5)^2} = |-5| = 5$

$\sqrt[2]{(-5) \cdot (-5)} = \sqrt{25} = 5$

$\sqrt[2]{-4} = \nexists$ $-4 =$

$\sqrt[3]{8} = 2$ $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$

• $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$

Ej: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{2 \cdot 3}$ $\sqrt{s \cdot x} = \sqrt{s} \cdot \sqrt{x}$

• $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$

Ej: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$

• $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$

Ej: $\sqrt[3]{\sqrt{4}} = \sqrt[3 \cdot 2]{4} = \sqrt[6]{4}$

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[n]{x}$$

$$Ej: \sqrt[n]{\sqrt[n]{4}} = \sqrt[n]{4} = 2$$

$$\bullet \quad x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

$$Ej: 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{2^1}$$

$$2^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{2^3}$$

Ejercicio 16

La radicación es la operación contraria a la potenciación: consiste en buscar un número, llamado raíz, que multiplicado tantas veces como indica el índice nos de el radicando:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

$$\sqrt[3]{8} = 2 \Leftrightarrow 2^3 = 8$$

$$a) \sqrt{100}$$

$$b) \sqrt[3]{8}$$

$$c) \sqrt[5]{3125}$$

$$d) \sqrt[4]{256}$$

$$e) \sqrt{25}$$

$$f) \sqrt[7]{128}$$

$$g) \sqrt[5]{243}$$

$$h) \sqrt[3]{216}$$

Ejercicio 17: Resuelve usando propiedades

$$a) \sqrt[3]{-64}$$

$$b) \sqrt[5]{1024}$$

$$c) \sqrt[3]{\frac{-1000}{27}}$$

$$d) \sqrt[3]{\frac{-64}{27}}$$

$$e) \frac{\sqrt{216}}{\sqrt{6}}$$

$$f) \left(\frac{81}{16}\right)^{\frac{-3}{4}}$$

$$g) (-27)^{\frac{4}{3}}$$

$$h) \left(\frac{32}{243}\right)^{\frac{7}{5}}$$

$$i) (5^2 + 12^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$j) (5^2 \cdot 4^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$a) \sqrt[3]{(-64)} = \sqrt[3]{(-4)^3}$$

$$c) \sqrt[3]{\frac{-1000}{27}} = \frac{\sqrt[3]{-1000}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{-10}{3}$$

$$d) \sqrt[3]{\frac{-64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{-64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{-4}{3}$$

$$e) \frac{\sqrt{216}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{216}{6}} = \sqrt{36} = 6$$

$$i) (5^2 + 12^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5^2 + 12^2}$$